Octobre 2026

Rapport de TP

Deployer son SIEM dans le cloud (SOC L1)

Pape Aldiouma SARR
L3 Cybersecurite - Module : Ethical Hacking / SOC

Rapport de travaux pratiques : TP 1, Deployer son SIEM dans le cloud. Parcours SaaS : Elastic Cloud Hosted, solution Security, Dev Tools.



Republique du Senegal, Un Peuple, Un But, Une Foi
Ministere de l'Enseignement Superieur, de la Recherche et de l'Innovation
Direction Generale de l'Enseignement Superieur Prive
Institut Superieur de Management
Annee academique 2026-2027

Table des matieres

Partie I : Presentation du travail....3
Partie II : Creation du compte Elastic Cloud....5
Partie III : Creation du deploiement....6
Partie IV : Recuperation des endpoints....8
Partie V : Premiers pas dans Dev Tools....12
Partie VI : Pilotage du deploiement (couts et trial)....15
Partie VII : Exercices de synthese....17
Partie VIII : Defis (autonomie)....19
Conclusion....22

Partie I : Presentation du travail

Contexte

Ce TP ouvre le parcours SaaS du module SOC L1, mene en parallele du laboratoire auto-heberge SenTech. Contrairement aux TP precedents ou l'infrastructure (Docker Compose, certificats, DNS local) etait preparee a l'avance par l'enseignant, l'objectif ici est de provisionner soi-meme, de bout en bout, une plateforme SIEM complete dans le cloud, aupres du fournisseur Elastic Cloud Hosted. L'eleve joue successivement le role d'ingenieur, qui cree et configure le service, puis d'analyste SOC L1, qui l'exploite.

Objectifs pedagogiques

- Creer un compte Elastic Cloud et deployer une stack Elastic Hosted en solution Security.
- Expliquer le modele SaaS et la responsabilite partagee entre le fournisseur et l'utilisateur.
- Recuperer et securiser les identifiants : endpoint Elasticsearch, URL Kibana, compte elastic.
- Se reperer dans Kibana et utiliser Dev Tools pour interroger directement l'API Elasticsearch.
- Piloter le cycle de vie du deploiement (couts, consommation du credit de trial).

Architecture SaaS

Dans ce modele, aucune installation locale n'est requise : ni machine virtuelle, ni conteneur Docker, ni certificat a generer. Tout est gere par Elastic. Le schema ci-dessous resume la repartition des responsabilites telle qu'observee au fil du TP.

Composant	Qui le gere	Role
Cloud Console	Utilisateur	Creer, dimensionner, suspendre le deploiement
Elasticsearch	Elastic (infra) / Utilisateur (donnees)	Stockage et recherche des donnees
Kibana	Elastic (infra) / Utilisateur (objets)	Interface d'analyse (Security, Discover, Dev Tools)
Integrations Server	Elastic	Fleet Server heberge (agents, vu au TP3)
TLS / certificats	Elastic	Transport chiffre, aucune CA a installer
Sauvegardes	Elastic	Snapshots geres automatiquement

Cette repartition constitue la notion cle du modele SaaS : la responsabilite partagee. Elastic prend en charge l'ensemble de l'infrastructure (mises a jour de version, certificats, sauvegardes, allocation materielle au sein du profil choisi), tandis que l'utilisateur reste responsable du contenu : mappings des index, comptes et mots de passe, regles de detection et politique de retention des donnees.

Point de controle 1

Au moins trois elements geres par Elastic peuvent etre cites : les mises a jour de version, les certificats TLS et les sauvegardes (snapshots). Au moins deux elements dont l'utilisateur reste responsable peuvent egalement etre cites : le mapping des index et les mots de passe des utilisateurs.

Partie II : Creation du compte Elastic Cloud

Demarche

Un compte Elastic Cloud existait deja sur l'adresse utilisee pour ce module, avec un trial actif (9 jours restants au moment de ce TP) et deux projets Serverless anterieurs (dont un nomme TP EH). La creation d'un nouveau compte n'a donc pas ete necessaire ; en revanche, un point de vigilance est apparu avant de commencer TP1 : ces deux projets existants etaient des Serverless projects, et non des Hosted deployments, le type d'environnement attendu par l'enonce. La decision a ete prise de creer un Hosted deployment dedie plutot que de reutiliser un Serverless project, afin de rester fidele a la demarche de l'enonce (Cloud ID, nombre de noeuds visibles via Dev Tools, option Suspend/Resume), des elements qui ne s'exposent pas de la meme maniere en mode Serverless.

Pourquoi pas de carte bancaire pour un trial (Q5.1)

Un trial gratuit sans carte bancaire reduit au maximum la friction a l'essai : le fournisseur mise sur le fait qu'un public large de testeurs, non engage financierement, decouvrira le produit sans risque de facturation accidentelle. C'est une strategie d'acquisition commerciale standard dans le cloud SaaS, qui vise a maximiser le nombre d'essais plutot que de filtrer des les premieres minutes les utilisateurs non solvables.

Fin du trial de 14 jours sans conversion (Q5.2)

A l'expiration des 14 jours, si le compte n'a pas ete converti vers un abonnement payant, le ou les deploiements associes sont automatiquement suspendus puis, passe un delai de grace, susceptibles d'etre supprimes avec leurs donnees. C'est une raison supplementaire de regrouper les seances de TP (TP1 a TP5) sur cette fenetre de 14 jours plutot que de les espacer sur plusieurs semaines.

Point de controle 2

La connexion a la Cloud Console (cloud.elastic.co) est active et le trial est confirme (9 jours restants au moment du TP).

Partie III : Creation du deploiement

Parametrage

Le deploiement a ete cree depuis la Cloud Console (bouton Create hosted deployment), avec les parametres suivants : solution view Security (interface orientee SOC avec Alerts, Rules, Timeline, Cases), nom SOC-LAB-GLACIER, version 9.5.5 (derniere disponible), profil materiel Storage optimized (profil par defaut). Le choix de la region a fait l'objet d'une attention particuliere.

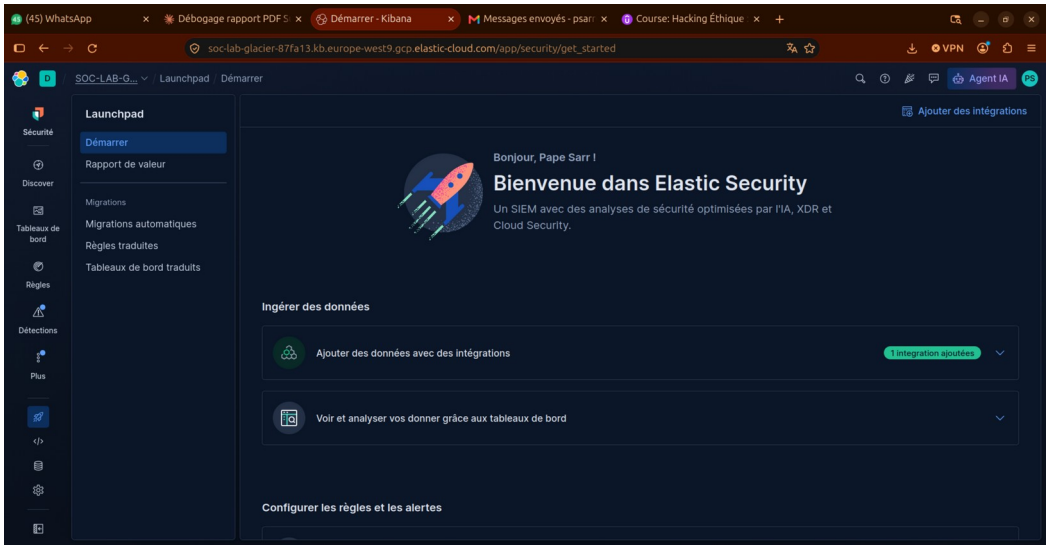
Choix de la region la plus proche (Q6.2)

Depuis Dakar, la region Paris (europe-west9, GCP) a ete retenue parmi les options proposees (Taiwan, Tokyo, Mumbai, Singapore, Sydney, Seoul, Jakarta, Tel Aviv, etc.), car c'est geographiquement la plus proche. Minimiser la distance reseau entre le navigateur de l'analyste et le cluster reduit la latence : chaque interaction avec Kibana (chargement de Discover, execution d'une requete Dev Tools) implique un aller-retour reseau, et une region eloignee se traduirait par une interface perceptiblement plus lente, ce qui degraderait l'experience d'analyse en conditions reelles d'un SOC.

Le compte elastic (Q6.1)

A la creation, Elastic affiche une seule fois les identifiants administrateur (utilisateur elastic et mot de passe genere). Ce compte possede le role de superutilisateur integre (built-in superuser) : il dispose d'un acces total et sans restriction a l'ensemble du cluster et de Kibana, equivalent a un compte root. Il ne doit jamais etre utilise dans un script d'ingestion ou une integration automatisee, pour deux raisons : en cas de fuite des identifiants, l'attaquant obtiendrait un acces complet plutot qu'un acces limite a une tache precise ; et l'utilisation d'un compte partage interdit toute tracabilite fine (impossible de savoir quel script ou quelle personne a effectue une action donnee). C'est le principe de moindre privilege, qui sera applique concretement au TP2 via la creation d'une cle API restreinte.

Le mot de passe affiche a ete telecharge immediatement sous forme de fichier, conformement a la consigne : il ne sera plus jamais reaffiche par la suite.



Ecran d'accueil Elastic Security apres creation du deploiement SOC-LAB-GLACIER, solution view Security deja active.

Le noeud qui hebergera Fleet Server (Q6.3)

Dans le menu du deploiement (Cloud Console), un composant Integrations Server apparait deja, distinct d'Elasticsearch et de Kibana. C'est ce composant qui heberge le

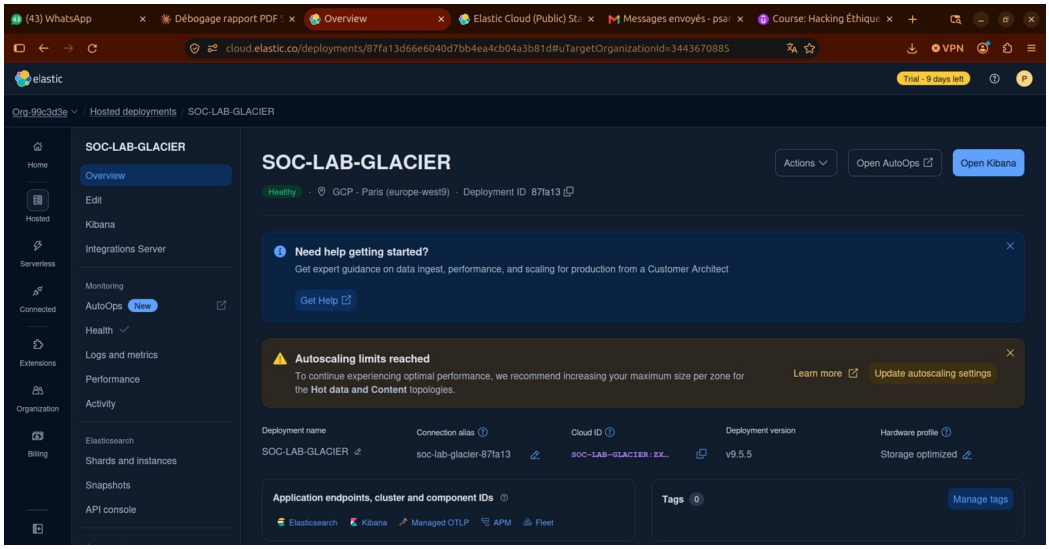
Fleet Server managed, utilise plus tard au TP3 pour enroler des agents Elastic Agent. Sur un deploiement Hosted recent, ce noeud est provisionne par defaut avec le deploiement, contrairement au lab auto-heberge ou le conteneur fleet-server doit etre demarre et maintenu manuellement.

Point de controle 3

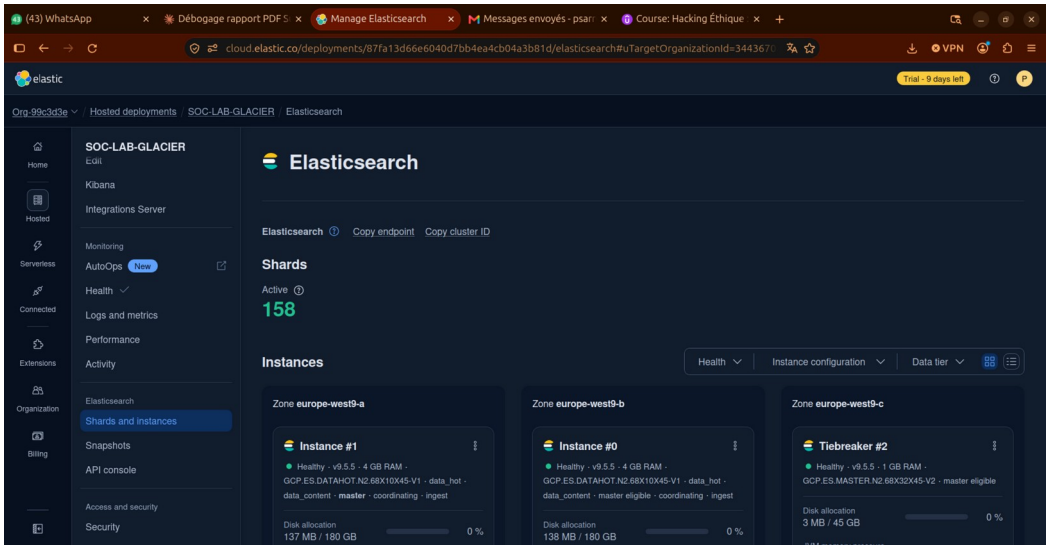
Le deploiement SOC-LAB-GLACIER est Healthy, en region GCP - Paris (europe-west9), version 9.5.5, et le mot de passe elastic a ete sauvegarde.

Partie IV : Recuperation des endpoints

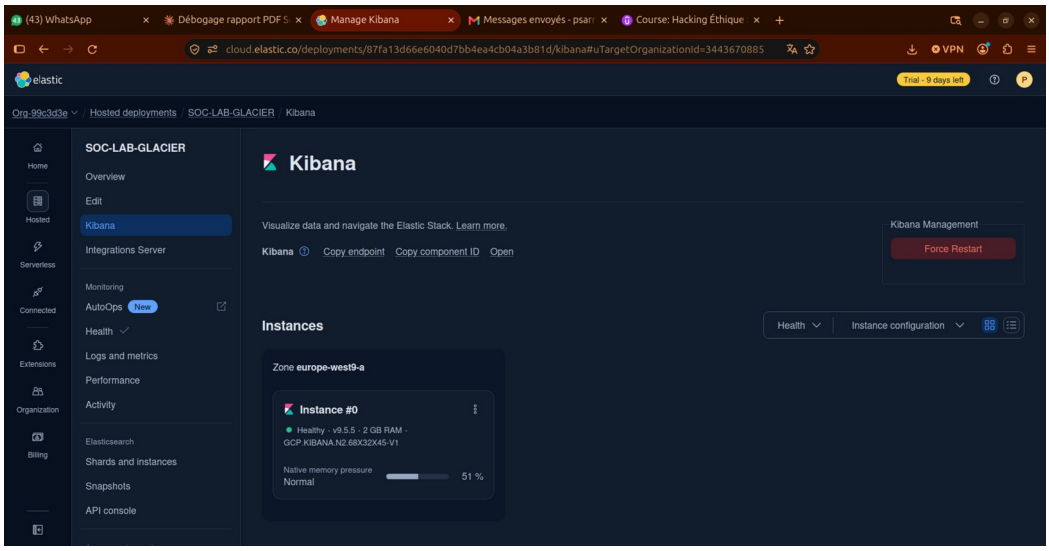
Trois informations techniques ont ete relevees depuis la page de detail du deploiement (Cloud Console), chacune via son propre bouton de copie : Elasticsearch, Kibana et Cloud ID.



Page de detail du deploiement SOC-LAB-GLACIER : sante Healthy, region, Deployment ID, Cloud ID et Connection alias.



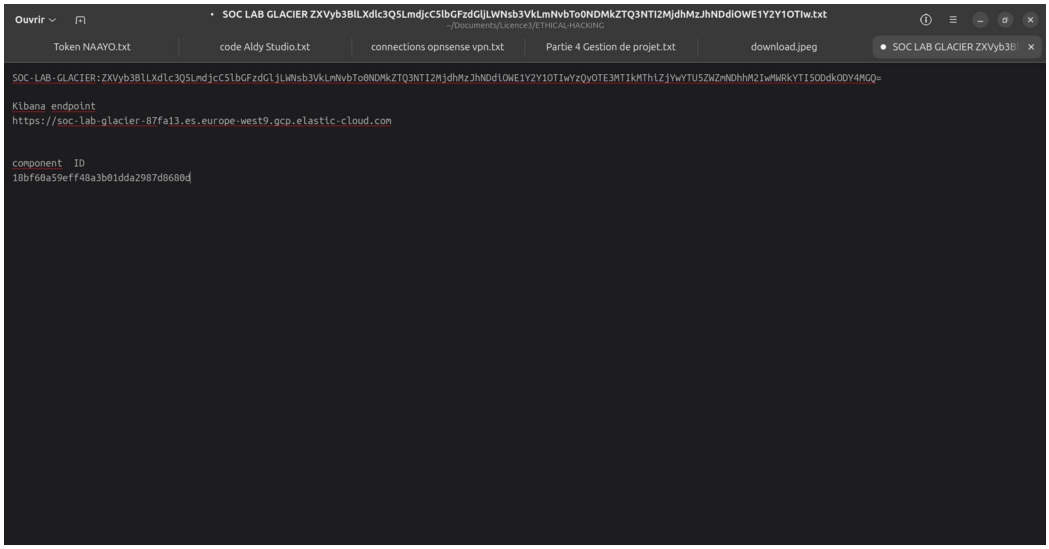
Page Elasticsearch du deploiement : bouton Copy endpoint, 158 shards actifs, 3 instances reparties sur les zones europe-west9-a/b/c.



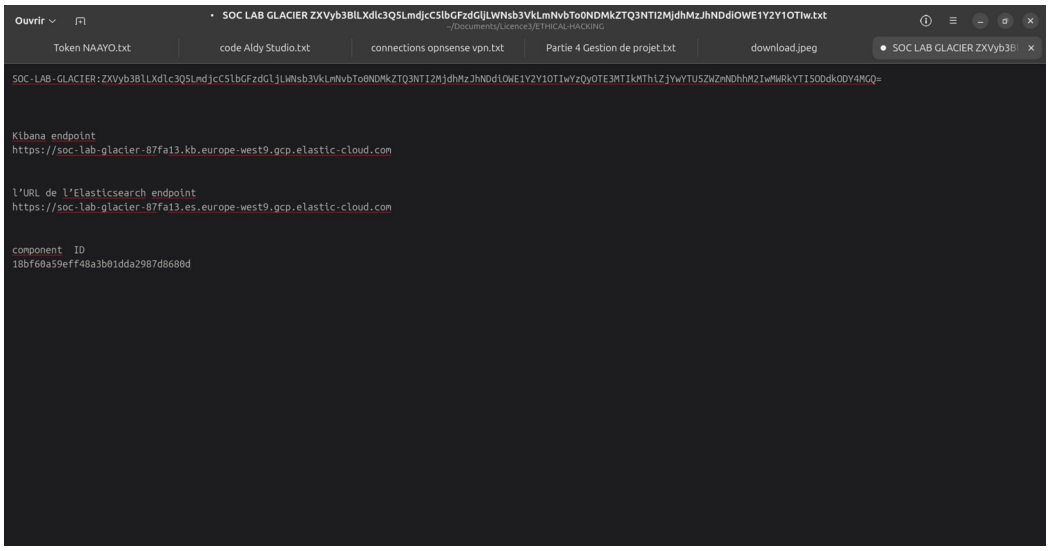
Page Kibana du deploiement : bouton Copy endpoint, 1 instance Kibana saine en zone europe-west9-a.

Erreur de manipulation et correction

Une premiere tentative de copie a produit une confusion : le presse-papier contenait encore la valeur de l'endpoint Elasticsearch (domaine en .es.) au moment de cliquer sur Copy endpoint depuis la page Kibana, ce qui a conduit a noter deux fois la meme URL sous deux etiquettes differentes. L'erreur a ete identifiee en comparant le domaine note (.es.) a celui attendu pour Kibana (.kb., deja visible dans la barre d'adresse du navigateur). La copie a ete refaite correctement depuis la bonne page, et les deux valeurs ont ete reetiquetees sans ambiguite.



Premiere version des notes : l'URL etiquetee Kibana endpoint est en realite celle de l'endpoint Elasticsearch (domaine .es.), erreur de copie identifiee avant correction.



Notes corrigees : Cloud ID, Kibana endpoint (.kb.) et Elasticsearch endpoint (.es.) correctement distingues.

Differences entre endpoint Elasticsearch et URL Kibana (Q7.1)

L'endpoint Elasticsearch est le point d'acces a l'API REST du moteur de recherche et de stockage : c'est l'adresse interrogee par les scripts, les agents Fleet, les outils d'ingestion et la console Dev Tools elle-meme en coulisses. L'URL Kibana est au contraire l'adresse de l'interface web destinee a un utilisateur humain : tableaux de bord, Discover, Security. Dans la pratique, toute action effectuee dans Kibana finit par declencher des appels a l'endpoint Elasticsearch, mais l'analyste ne manipule directement que l'URL Kibana au quotidien.

A quoi sert le Cloud ID (Q7.2)

Le Cloud ID est un identifiant unique qui encode a la fois l'endpoint Elasticsearch et l'URL Kibana dans une seule chaine de caracteres encodee en base64. Il est concu pour configurer rapidement un client officiel (Beats, Logstash, Elastic Agent, agents APM) sans avoir a copier manuellement deux URLs distinctes : il suffit de coller le Cloud ID et les identifiants d'authentification dans la configuration du client.

Pourquoi aucune CA n'est necessaire ici (Q7.3)

Contrairement au laboratoire SenTech auto-heberge, ou une autorite de certification (CA) propre au lab devait etre generee et distribuee manuellement a chaque client (avec l'option --cacert), le certificat TLS d'Elastic Cloud Hosted est emis par une autorite de certification publiquement reconnue. Le navigateur, comme tout client HTTP standard, fait deja confiance a cette autorite par defaut : aucune installation de certificat n'est donc necessaire pour etablir une connexion chiffree et validee.

Reperage du menu de navigation Kibana

Une fois Kibana ouvert avec le compte elastic, le menu de navigation lateral a ete parcouru pour reperer les applications principales utiles a un analyste SOC L1 : Discover (recherche libre dans les donnees indexees), Dashboard (tableaux de bord), Security avec ses sous-sections Alerts, Rules, Timeline et Cases (coeur de la solution view choisie a la creation), Dev Tools (console d'interrogation directe de l'API, utilisee en Partie V), Fleet (gestion des agents, pour le TP3) et Stack Management, qui regroupe notamment Data Views, API keys, Users et Roles (ces deux derniers etant au coeur du Defi B, Partie VIII).

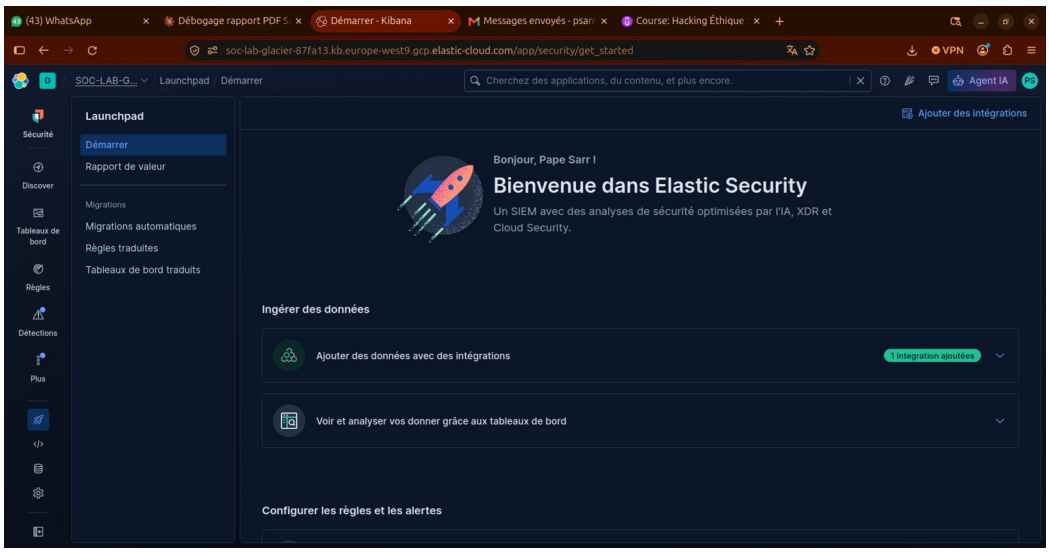
Point de controle 4

Les trois informations (Cloud ID, endpoint Elasticsearch, URL Kibana) ont ete recuperees et correctement distinguees apres correction de l'erreur de copie.

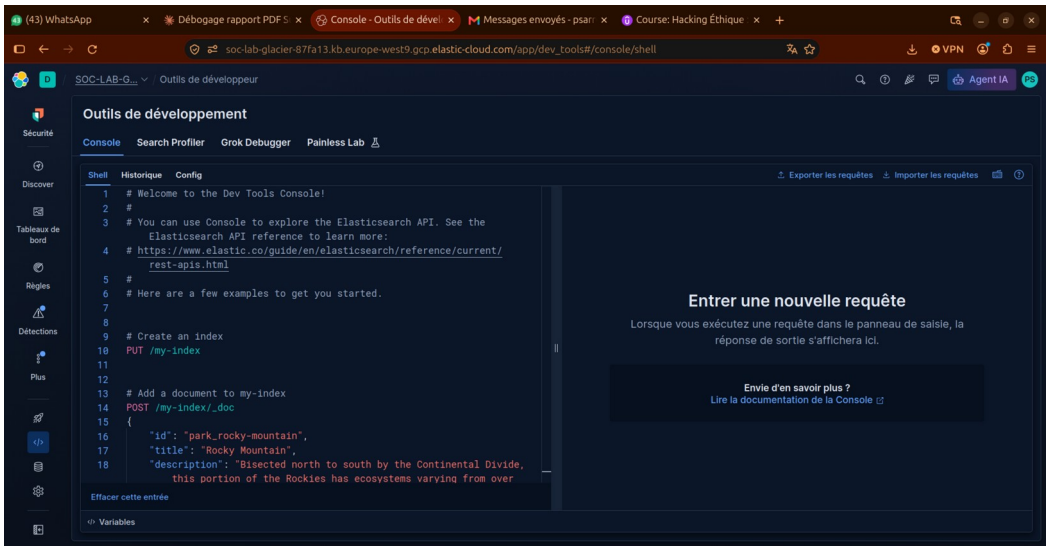
Partie V : Premiers pas dans Dev Tools

Acces a la console

La recherche de l'application Dev Tools via la barre de recherche integree de Kibana (icone loupe) n'a pas abouti directement. L'acces a ete obtenu en construisant l'URL directe de la console (/app/dev_tools#/console), une methode alternative fiable lorsque la recherche integree ne remonte pas l'application attendue.



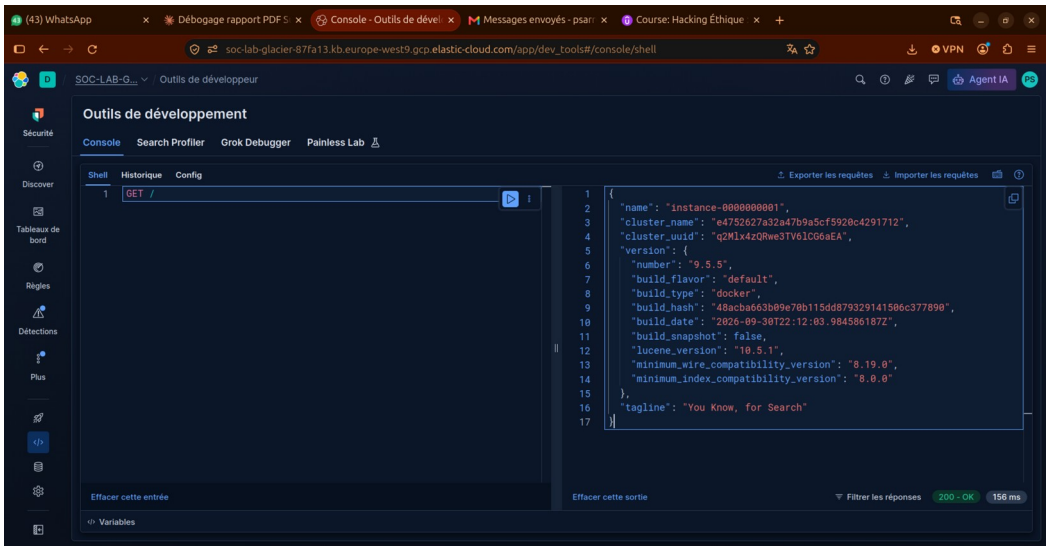
Barre de recherche Kibana ouverte, sans resultat affiche pour Dev Tools dans ce cas precis.



Console Dev Tools ouverte via l'URL directe, affichant les exemples par defaut d'Elastic (PUT /my-index, etc.), effaces avant l'execution des requetes du TP.

Requete GET / (version du cluster)

La premiere requete interroge la racine de l'API Elasticsearch, qui renvoie les metadonnees generales du cluster.

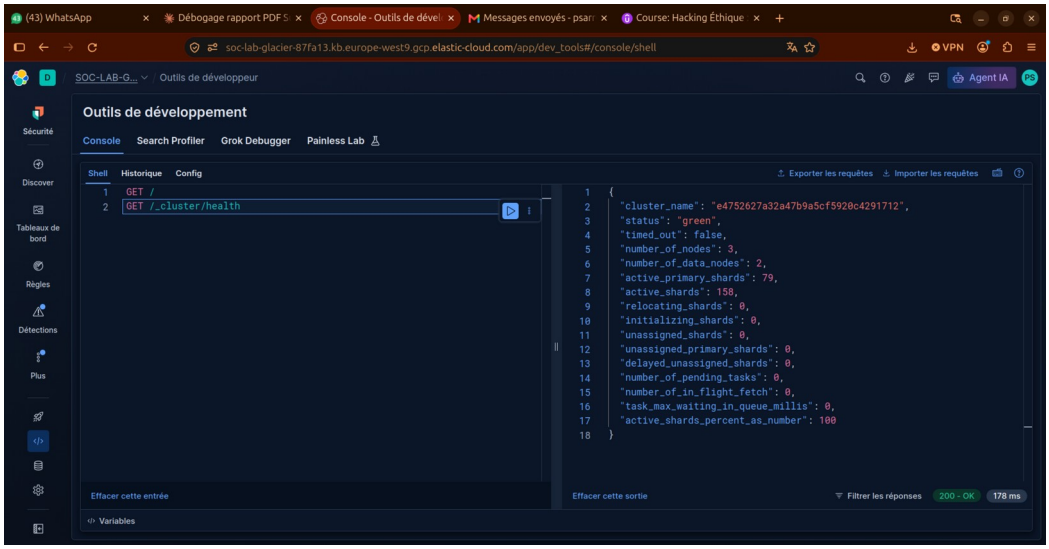


Resultat de GET / : version 9.5.5, cluster_name et cluster_uuid, build_type docker, reponse 200 OK en 156 ms.

Version exacte d'Elasticsearch (Q8.1)

Le champ version.number de la reponse indique la version 9.5.5. Un detail interessant figure egalement dans la reponse : build_type vaut docker, ce qui revele que meme en mode entierement manage, le cluster s'execute en pratique sur des conteneurs Docker orchestres par l'infrastructure d'Elastic, un detail normalement invisible depuis la seule interface Cloud Console.

Requete GET /_cluster/health (etat du cluster)

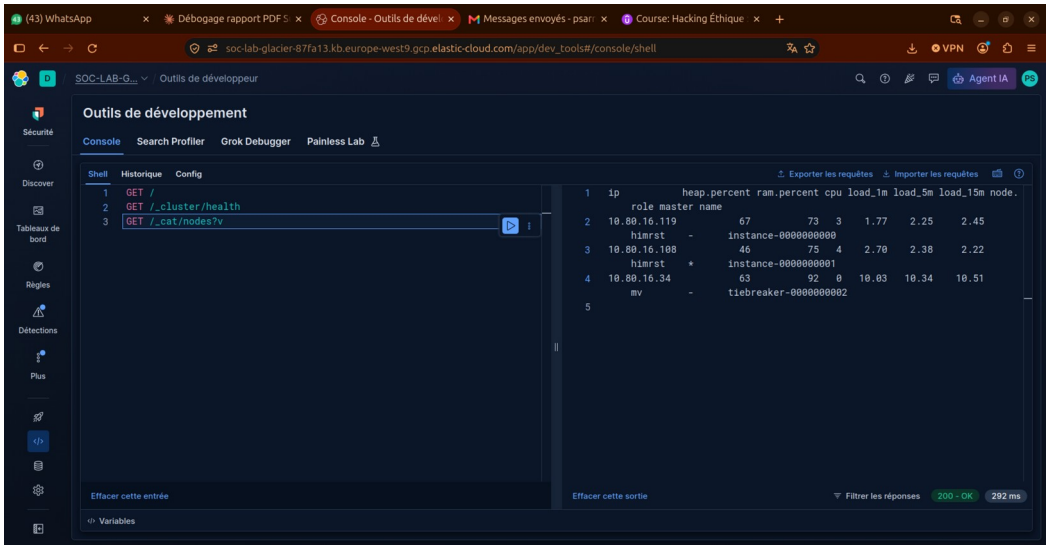


Resultat de GET /_cluster/health : status green, number_of_nodes 3, number_of_data_nodes 2, active_shards_percent_as_number 100.

Status et nombre de noeuds (Q8.2)

Le status du cluster est green, ce qui signifie que toutes les shards primaires et leurs repliques sont actives et en bonne sante, sans aucune donnee en souffrance. Le champ number_of_nodes indique 3 noeuds, et number_of_data_nodes indique 2 : un seul des trois noeuds (le tiebreaker, voir ci-dessous) ne porte pas de donnees.

Requete GET /_cat/nodes?v (liste des noeuds)



Resultat de GET /_cat/nodes?v : trois noeuds avec leurs roles (himrst pour les deux noeuds de donnees, mv pour le tiebreaker), l'etoile marquant le noeud master elu.

Le tableau confirme la repartition des roles : deux noeuds (instance-0000000000 et instance-0000000001) portent le role himrst (data_hot, ingest, master-eligible, remote_cluster_client, data_content, transform), et le troisieme (tiebreaker-0000000002) porte uniquement le role mv (master-eligible, voting-only). L'etoile a cote d'instance-0000000001 indique qu'il s'agit actuellement du noeud master elu. Le tiebreaker ne stocke aucune donnee : son unique fonction est d'arbitrer l'election du master et d'eviter un scenario de split-brain en cas de partition reseau, une architecture a trois noeuds classique pour garantir un quorum impair.

Un cluster manage sans VM visible (Q8.3)

Le cluster est effectivement manage au sens ou aucune machine virtuelle individuelle n'est jamais exposee a l'utilisateur : ni adresse IP publique de serveur, ni acces SSH, ni gestion de systeme d'exploitation. Toute l'interaction passe par la Cloud Console et les API Elasticsearch/Kibana. Le detail build_type: docker observe en Partie V confirme neanmoins qu'une infrastructure reelle (conteneurs, orchestration) existe bel et bien derriere cette abstraction, simplement maintenue hors de la vue de l'utilisateur.

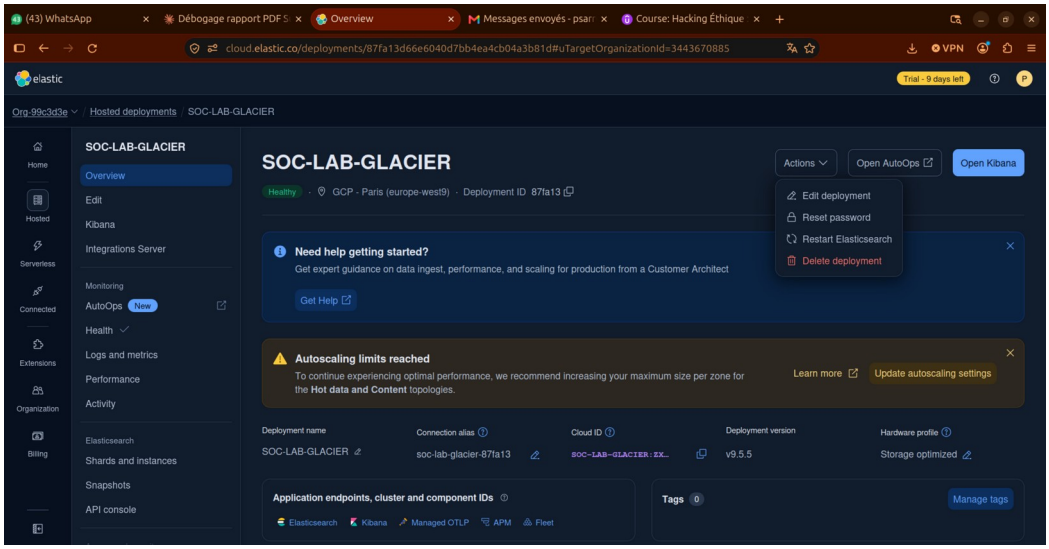
Point de controle 5

Les trois requetes Dev Tools (GET /, GET /_cluster/health, GET /_cat/nodes?v) ont ete executees avec succes, chacune renvoyant un code 200 OK.

Partie VI : Pilotage du deploiement (couts et trial)

Observation du menu Actions

Contrairement a ce que decrit l'enonce de maniere generale, le menu Actions d'un Hosted deployment (visible depuis la page Overview) ne propose pas de bouton Suspend direct. Les options disponibles sont : Edit deployment, Reset password, Restart Elasticsearch et Delete deployment.



Menu Actions du deploiement SOC-LAB-GLACIER : Edit deployment, Reset password, Restart Elasticsearch, Delete deployment. Aucune option Suspend n'est presente.

Nuance Hosted / Serverless identifiee

Cette absence constitue une difference reelle et documentee entre les deux modes d'Elastic Cloud. La fonctionnalite de mise en pause instantanee (Suspend/Resume) est propre aux Serverless projects (comme le projet TP EH observe en debut de seance), ou elle permet d'arreter la facturation du compute en un clic tout en conservant les donnees. Sur un Hosted deployment, pour reduire la consommation entre deux seances, les options reelles sont : reduire le dimensionnement via Edit deployment (sans l'eteindre completement), ou supprimer entierement le deploiement via Delete deployment, au risque de perdre les donnees sauf prise d'un snapshot prealable.

Pourquoi suspendre entre deux seances (Q9.1)

L'objectif d'une suspension (lorsqu'elle est disponible, en mode Serverless) est de preserver le credit de trial, limite dans le temps (14 jours) et potentiellement dans le volume de ressources consommees. Un deploiement actif en continu consomme des ressources de calcul meme sans utilisation active, ce qui gaspille un credit limite ; en mode Hosted, faute de bouton Suspend, la seule parade equivalente est une reduction temporaire du dimensionnement.

Elements factures en SaaS (Q9.2)

Dans un modele Elastic Cloud, la facturation porte typiquement sur le compute (RAM et CPU alloues par noeud, factures a l'heure), le stockage (volume de donnees indexees, en Go), le transfert de donnees sortant (data egress) et, le cas echeant, le stockage des instantanes de sauvegarde (snapshots). En trial, ces couts sont couverts par le credit gratuit jusqu'a epuisement ou expiration des 14 jours.

L'URL Kibana apres une suspension/reprise (Q9.3)

L'URL Kibana (comme l'endpoint Elasticsearch et le Cloud ID) reste strictement identique apres une suspension puis une reprise du deploiement : seule l'infrastructure sous-jacente est arretee puis redemarree, l'adresse logique du service ne change jamais. Seul le delai de reveil (quelques minutes, le temps de reprovisionner les instances) differe d'un acces a un deploiement deja actif.

Point de controle 6

La page Actions du deploiement a ete explorée et documentee ; le deploiement reste actif pour enchainer directement sur le TP2 dans la meme seance, sans suspension.

Partie VII : Exercices de synthese

Exercice A : repartition des responsabilites

Element	Responsable
Mises a jour de version	Elastic
Certificat TLS	Elastic
Snapshots (sauvegardes)	Elastic
Allocation de la RAM (mise en oeuvre physique)	Elastic (choix du profil par l'utilisateur, mise en oeuvre par Elastic)
Mapping des index	Utilisateur
Mot de passe des utilisateurs	Utilisateur
Regles de detection	Utilisateur
Retention des donnees (politiques ILM)	Utilisateur

Ce tableau illustre concretement la notion de responsabilite partagee introduite en Partie I : Elastic garantit que l'infrastructure fonctionne et reste a jour, l'utilisateur garantit que les donnees qu'il y place sont correctement structurees, securisees et exploitees.

Exercice B : vocabulaire SaaS

Terme	Definition
Trial	Periode d'essai gratuite et limitee dans le temps (14 jours chez Elastic Cloud), sans engagement de carte bancaire.
Deployment	Instance complete et nommee d'une stack Elastic (Elasticsearch, Kibana, eventuellement Integrations Server), geree de bout en bout par Elastic.
Region	Zone geographique d'un fournisseur cloud (ici GCP) ou le deploiement est physiquement heberge ; son choix influe sur la latence reseau.
Solution view	Configuration de l'interface Kibana orientee vers un cas d'usage particulier (ici Security pour un SOC, par opposition a Observability).
Cloud ID	Identifiant unique encodant l'endpoint Elasticsearch et l'URL Kibana, utilise pour configurer rapidement un client officiel.
Suspend	Mise en pause d'un service cloud pour arreter la facturation du compute tout en conservant les donnees ; disponible en mode Serverless, absent du menu Actions en mode Hosted.

Exercice C : comparaison auto-heberge / SaaS

Aspect	Auto-heberge (Docker)	SaaS (Elastic Cloud)
Creation	docker compose up + setup.sh execute par l'enseignant	Create hosted deployment depuis la Cloud Console, par l'etudiant lui-meme
Certificats / TLS	CA du lab generee manuellement (siem.ouz.lab)	Certificat gere par Elastic, reconnu nativement par le navigateur
Nom DNS	siem.ouz.lab, via un fichier hosts local	URL fournie par Elastic (*.elastic-cloud.com)
Cout	Gratuit (materiel local de l'enseignant)	Gratuit en trial (14 jours), puis facturation a l'usage
Mises a jour	A la charge de l'enseignant (image Docker)	Geres automatiquement par Elastic
Sauvegardes	A organiser manuellement (volume Docker)	Snapshots geres automatiquement par Elastic

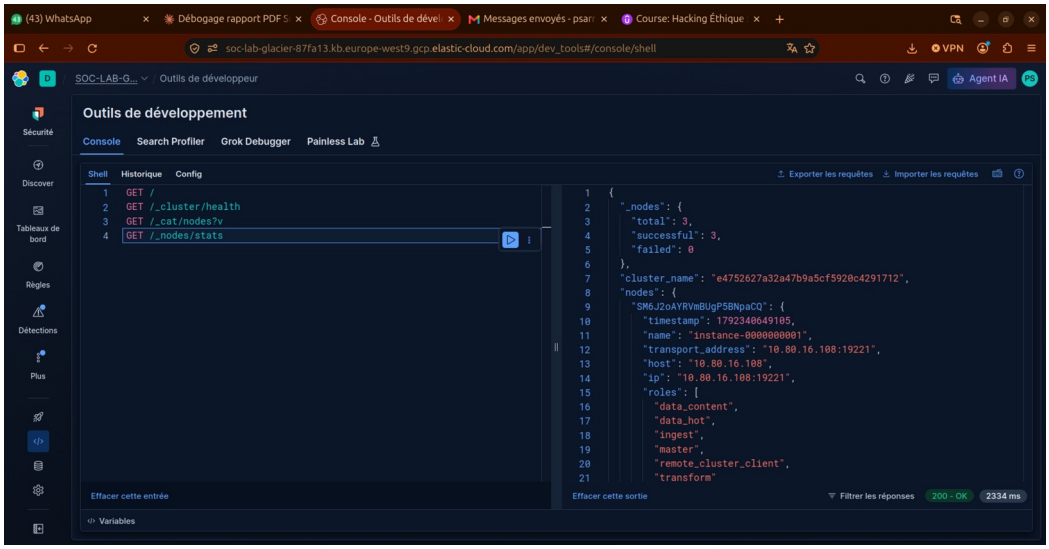
Partie VIII : Defis (autonomie)

L'enonce propose trois defis complementaires, hors questions numerotees, destines a verifier une comprehension plus autonome de la plateforme. Les trois ont ete realises en live, sur le deploiement SOC-LAB-GLACIER deja actif.

Defi A : mesurer la latence

Consigne : effectuer une requete qui permette d'estimer un temps de reponse du cluster, et interpreter le resultat.

La requete GET /_nodes/stats a ete executee depuis Dev Tools. Elastic a renvoye un volume important de statistiques (par noeud : JVM, systeme de fichiers, threads, cache, etc.), avec un temps de reponse total de 2334 ms affiche par la console.



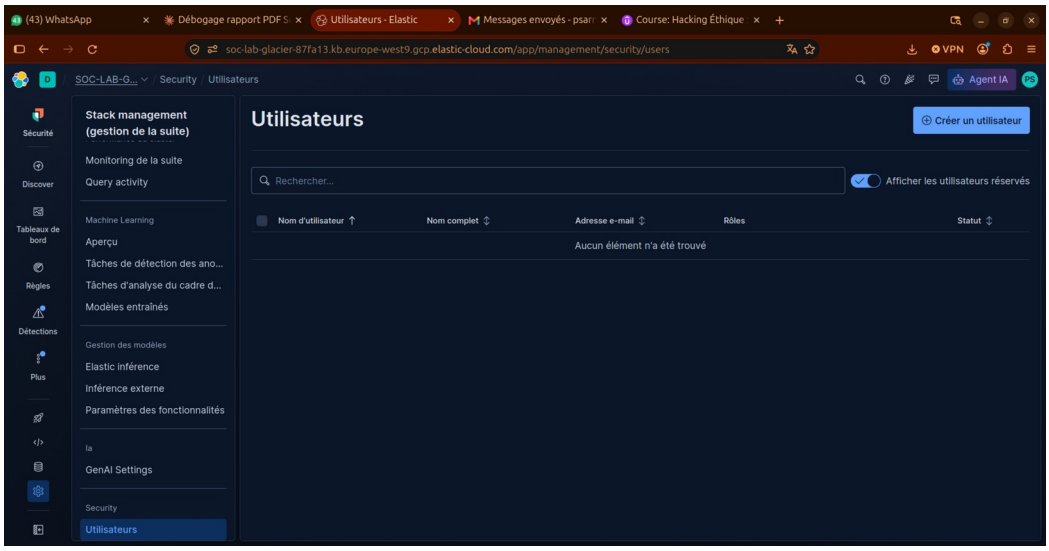
Resultat de GET /_nodes/stats : reponse recue en 2334 ms.

Ce chiffre ne doit pas etre interprete comme une latence reseau pure (un simple aller-retour entre le navigateur et Paris). Il s'agit du temps total necessaire au cluster pour collecter puis agreger des statistiques detaillees aupres de chacun de ses noeuds (3 noeuds ici), les serialiser en JSON, et les renvoyer : c'est un temps de traitement distribue cote serveur, qui s'ajoute a la latence reseau proprement dite. Une requete plus legere comme GET / (vue en Partie V, 156 ms) donne une estimation beaucoup plus proche de la latence reseau reelle, car elle ne necessite aucune agregation multi-noeuds.

Defi B : reinitialiser le mot de passe et lister les roles

Consigne : localiser dans l'interface ou reinitialiser le mot de passe du compte elastic, et ou consulter la liste des roles.

La tentative initiale est passee par Kibana : Stack Management, puis les pages Users et Roles. Les deux pages ont systematiquement affiche Aucun element n'a ete trouve, alors meme que le compte elastic (superutilisateur integre) etait actif et que le toggle Afficher les utilisateurs reserves etait coche. Un rafraichissement force de la page (Ctrl+Maj+R) n'a rien change au resultat.



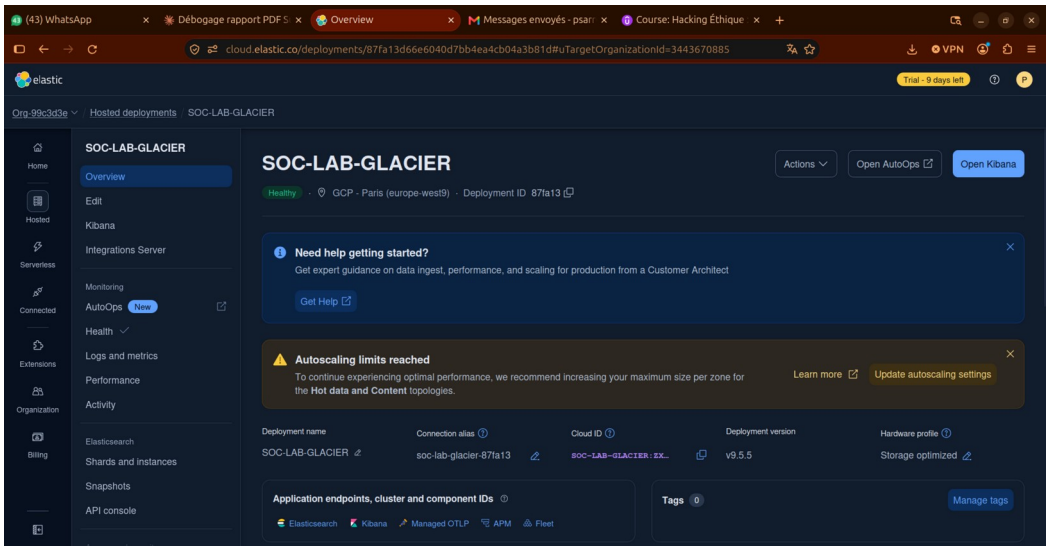
Page Stack Management > Users de Kibana : Aucun element n'a ete trouve, malgre le compte elastic actif et le toggle utilisateurs reserves active.

Cette anomalie est documentee telle quelle plutot que masquee : elle illustre qu'une interface geree (SaaS) n'est pas exempte de comportements inattendus, et qu'un analyste doit savoir changer de methode lorsque le chemin attendu ne fonctionne pas. Le chemin alternatif, deja identifie et capture en Partie VI, reste pleinement valide et constitue la reponse operationnelle au defi : la reinitialisation du mot de passe du compte elastic se fait depuis la Cloud Console, sur la page du deploiement, menu Actions puis Reset password, un mecanisme independant de Kibana et donc non affecte par l'anomalie observee sur les pages Users/Roles.

Defi C : le plan de controle

Consigne : reperer dans la console les notifications et l'etat de sante du deploiement, et identifier le type d'alertes qu'Elastic peut remonter.

La page Overview du deploiement SOC-LAB-GLACIER, dans la Cloud Console, concentre a elle seule les deux types d'indicateurs attendus. D'une part, l'etat de sante global est resume par un badge, ici Healthy, place directement sous le nom du deploiement. D'autre part, un bandeau de notification proactive est affiche au-dessus des informations techniques : Autoscaling limits reached, avec le message To continue experiencing optimal performance, we recommend increasing your maximum size per zone for the Hot data and Content topologies.



Page Overview de SOC-LAB-GLACIER : badge de sante Healthy et notification Autoscaling limits reached, remontee par le plan de controle d'Elastic Cloud.

Ce bandeau est un exemple concret d'alerte remontee par le plan de controle (control plane) d'Elastic Cloud : il surveille en continu la consommation de ressources du deploiement par rapport aux limites d'autoscaling configurees, et previent l'utilisateur lorsque ces limites sont atteintes, meme si le cluster reste par ailleurs Healthy. En environnement Trial, ces limites sont volontairement basses, ce qui rend cette alerte frequente et pedagogiquement utile : elle montre que la supervision ne se limite pas a un etat binaire sain/en panne, mais couvre aussi des signaux d'alerte plus fins (capacite, performance) avant qu'un probleme reel ne survienne.

Point de controle defis

Les trois defis d'autonomie ont ete completes : mesure et interpretation de la latence (Defi A), identification du chemin operationnel de reinitialisation du mot de passe malgre une anomalie d'affichage des pages Users/Roles (Defi B), et reperage des indicateurs de sante et de notification du plan de controle (Defi C).

Conclusion

Ce premier TP a permis de provisionner de bout en bout une plateforme SIEM complete en mode SaaS, sans aucune installation locale : creation du compte, deploiement Hosted en solution Security, recuperation securisee des identifiants et des points d'acces techniques, premieres requetes directes sur l'API Elasticsearch via Dev Tools, et exploration des mecanismes de pilotage du cycle de vie du deploiement.

Le travail a egalement ete l'occasion de rencontrer et de corriger deux erreurs concretes : une confusion de presse-papier ayant conduit a noter deux fois le meme endpoint sous deux etiquettes differentes, corrigee par comparaison des domaines (.es. contre .kb.) ; et la decouverte qu'un Hosted deployment, contrairement a la description generale de l'enonce, ne propose pas de bouton Suspend dans son menu Actions, cette fonctionnalite etant en realite propre aux Serverless projects. Ces deux points, loin d'etre de simples incidents, ont permis d'approfondir la comprehension reelle du modele de responsabilite partagee et des differences entre les offres Hosted et Serverless d'Elastic Cloud.

La plateforme SOC-LAB-GLACIER est desormais operationnelle, saine (Healthy, status green, 3 noeuds) et prete a etre alimentee en donnees : c'est l'objet du TP2, qui enchaine directement sur l'ingestion des datasets simules et les premieres requetes de recherche KQL.